PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Anna Clara Olbi - 24015392

Larissa Furlan Ferreira - 24021876

Maria Gabriella Xavier Puccinelli - 24002540

Marco 2 -
Trabalho Final

CAMPINAS

2026

MCEQ – Projeto Final: Ficha de Proveniência da Base de Dados

Tema: fatores *associados à adoção de práticas de desenvolvimento seguro em aplicativos móveis*

1. Base de dados selecionada

A equipe selecionou o conjunto de dados “A Developer-Centric Study Exploring Mobile Application Security Practices and Challenges”, disponibilizado por Anthony Peruma, Timothy Huo, Ana Catarina Araújo, Jake Imanaka e Rick Kazman no repositório Zenodo. O registro identifica o material como um conjunto de dados (Dataset), associado ao artigo apresentado no International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME 2024).

Campo de proveniência	**Informação**
Nome da base	A Developer-Centric Study Exploring Mobile Application Security Practices and Challenges
Autores/ responsáveis	Anthony Peruma; Timothy Huo; Ana Catarina Araújo; Jake Imanaka; Rick Kazman
Instituição informada	University of Hawai‘i at Mānoa
Repositório / Tipo	Zenodo / Dataset de acesso aberto
Identificador persistente (DOI)	10.5281/zenodo.13731929
Versão indicada no registro	v8
Data de publicação/registro	08/09/2024
Data de acesso pela equipe	03/11/2026
Link oficial da base	https://zenodo.org/records/13731929
Artigo associado / preprint	https://arxiv.org/abs/2408.09032
Tipo de estudo	Observacional, baseado em survey online; não houve atribuição aleatória de tratamentos.

2. Origem e processo de coleta dos dados

Os dados foram produzidos pelos autores do estudo por meio de um questionário online elaborado e hospedado na plataforma Qualtrics. O instrumento contém 24 perguntas sobre perfil dos participantes, experiência em programação e desenvolvimento móvel, práticas de segurança adotadas, dificuldades enfrentadas, recursos utilizados para obter ajuda e avaliação dos materiais de aprendizagem sobre segurança em aplicativos.

A coleta ocorreu entre o início de maio e o início de setembro de 2023. Foram recebidas 166 respostas; após a aplicação dos critérios descritos pelos autores — consentimento e preenchimento de todas as questões obrigatórias — permaneceram 137 respostas válidas. As respostas de participantes do estudo-piloto não foram incluídas nos resultados analisados.
O recrutamento foi realizado por amostragem intencional (não probabilística), usando o LinkedIn para localizar profissionais com experiência em desenvolvimento de aplicativos móveis Android ou iOS. Os autores pesquisaram perfis associados a seis denominações profissionais, revisaram manualmente a experiência dos possíveis participantes e enviaram convites com o link do questionário. O estudo-piloto envolveu dez desenvolvedores e foi utilizado para revisar clareza, ordem e formato das perguntas antes da coleta principal.
Validação das medidas: na documentação consultada pela equipe, não foi identificado estudo de validação da Q11 nem da Q21; o estudo-piloto com dez desenvolvedores serviu para revisar a clareza, a ordem e o formato das perguntas, e não para validar as medidas.

3. Arquivos e documentação disponibilizados

O registro do Zenodo disponibiliza o pacote Artifacts.zip, com tamanho de 524,0 kB na versão v8. Entre os materiais identificados estão:

Arquivo / material	**Finalidade**
SurveyResponse.csv	Respostas dos participantes que concluíram todas as questões obrigatórias; arquivo principal para análise.
SurveyQuestions.pdf e SurveyQuestions.tex	Questionário apresentado aos participantes, permitindo consultar a redação e o formato das perguntas.
ParticipantLocation.xlsx	Metadados de localização dos participantes registrados pelo Qualtrics.
IRB_Approval.pdf	Documento relacionado à aprovação ética institucional do estudo.
freetext-responses-categorized.xlsx	Categorização manual dos autores para respostas abertas às questões Q20, Q22 e Q23.
CSV de frequências e PDFs de gráficos Likert	Resultados descritivos gerados pelos autores para questões de múltipla escolha e escalas Likert.
Scripts Python e requirements.txt	Código e dependências para reproduzir

	parte das tabelas de frequência e gráficos.
LICENSE.txt	Arquivo de licença incluído no pacote de artefatos.

A documentação também descreve como executar os scripts disponibilizados, favorecendo a rastreabilidade das análises originais. Para a análise da equipe, o arquivo bruto será preservado sem edição manual; transformações, filtros e exclusões deverão ser registrados em código.

4. Variáveis relevantes para a pergunta da equipe

A inspeção do artigo associado mostra que o questionário não contém uma pergunta que identifique diretamente treinamento formal específico em segurança de software. Portanto, a variável independente original do Marco 1 (“com treinamento formal em segurança” versus “sem treinamento”) não pode ser operacionalizada de forma fiel com a documentação pública desta base. Para manter o tema geral e utilizar variáveis efetivamente presentes no instrumento, propõe-se o ajuste prévio abaixo, que deve ser registrado no protocolo antes da análise.

Papel	**Questão do survey**	**Uso proposto**
VI (fator)	Q21 – percepção de suficiência dos materiais de aprendizagem para construir aplicativos seguros	Resposta autorrelatada categórica: Sim, Não ou Talvez. Para o teste confirmatório, comparar “Sim” e “Não”; “Talvez” será descrito e reservado à análise exploratória.
VD (resposta)	Q11 – recursos de segurança que o desenvolvedor relata implementar com frequência	Questão de múltipla escolha com 8 opções fixas e opção “Outro”. VD operacionalizada como contagem de opções fixas selecionadas (0 a 8); “Outro” não entra na contagem principal por ser resposta textual.
Variáveis de contexto	Q4 e Q5 – experiência geral em programação e experiência em desenvolvimento móvel	Faixas categóricas ordenadas de anos de experiência. Utilização descritiva ou como controle apenas se houver justificativa metodológica.

Na conferência registrada pela equipe no SurveyResponse.csv, a Q21 apresenta 81 respostas “Não”, 39 “Talvez” e 17 “Sim” (n = 137). Para a contagem derivada da Q11, os valores observados variam de 0 a 8, com média geral de 4,62. Esses números são descritivos da base e deverão ser reproduzidos por script na etapa de análise.

Limite de interpretação: a Q11 mede recursos declarados pelos participantes; não equivale a auditoria do código, verificação independente da implementação ou avaliação da qualidade/eficácia dos recursos.

5. Ajuste recomendado da pergunta e das hipóteses

A base é pertinente ao tema amplo de práticas e desafios de segurança no desenvolvimento de aplicativos móveis, pois disponibiliza dados, questionário, artigo associado e scripts. Entretanto, a população estudada é de desenvolvedores de aplicativos móveis em geral, não exclusivamente de aplicativos de saúde (mHealth). Por isso, a população da pergunta deve ser ampliada explicitamente. Pergunta ajustada: Entre desenvolvedores de aplicativos móveis participantes do survey, há diferença no número de recursos de segurança implementados entre aqueles que afirmam que os materiais de aprendizagem continham o necessário para construir aplicativos seguros e aqueles que afirmam que não?

Hipótese	**Formulação para a comparação confirmatória Q21: “Sim” × “Não”**
H0	μSim = μNão — a média da contagem de recursos de segurança relatados é igual nos dois grupos.
H1 (unilateral)	μSim > μNão — a média da contagem de recursos de segurança relatados é maior no grupo “Sim” do que no grupo “Não”.

O grupo “Talvez” (n = 39) não será excluído silenciosamente: será apresentado na descrição da base e poderá compor análise exploratória de três grupos, identificada como exploratória. A hipótese confirmatória permanecerá restrita à comparação “Sim” versus “Não”, com o número de observações excluídas informado. Desenho previsto: dois grupos independentes, com unidade de análise correspondente a cada respondente. Teste planejado: t de Welch para diferença de médias, com α = 0,05, tamanho de efeito (d de Cohen) e intervalo de confiança de 95%. Caso os pressupostos não sejam adequados, o teste alternativo previamente definido é Mann–Whitney; nesse caso, a interpretação deverá considerar a comparação de distribuições/ranks, e não afirmar diretamente a diferença de médias.

A hipótese alternativa é unilateral (μSim > μNão) porque a expectativa teórica, definida antes da análise, é que desenvolvedores que consideram os materiais de aprendizagem suficientes tiveram acesso a mais orientação sobre segurança e, por isso, tendem a relatar mais recursos de segurança implementados. A direção foi fixada neste protocolo antes de qualquer comparação entre as médias dos grupos "Sim" e "Não". Se a diferença observada for no sentido oposto, ela será relatada como resultado descritivo e não será tratada como confirmação de H1, nem será usada para trocar a direção da hipótese.

6. Adequação da base e limitações

· A base é pertinente ao tema de práticas de segurança em desenvolvimento de aplicativos móveis e possui artigo associado, questionário e arquivos de dados identificados.

· A população observada é composta por desenvolvedores de aplicativos móveis em geral; a base não é específica de aplicativos de saúde (mHealth). Assim, a equipe deverá ampliar explicitamente a população-alvo da pergunta, em vez de afirmar que os resultados representam exclusivamente desenvolvedores mHealth.

· A amostragem foi intencional e baseada em recrutamento pelo LinkedIn, não aleatória. Os resultados são observacionais e não permitem concluir que materiais de aprendizagem causam maior adoção de práticas seguras.

· As variáveis são autorrelatadas pelos participantes, sujeitas a memória, interpretação individual e desejabilidade social.

· A Q21 mede a percepção sobre a suficiência dos materiais de aprendizagem, não a participação comprovada em treinamento formal de segurança. Essa diferença precisa ser mantida na redação dos resultados.

· A Q11 registra práticas declaradas em múltipla escolha; não equivale a uma auditoria independente do código ou à verificação objetiva da implementação dessas práticas.

6.1 Ameaças à validade

Validade de construção. A Q21 mede a *percepção* de suficiência dos materiais, e não participação comprovada em treinamento. A Q11 mede recursos *declarados*, e não verificados no código. A contagem (0 a 8) dá o mesmo peso a todos os recursos, embora tenham importâncias diferentes, e a opção "Outro" fica fora dela. Mitigação: a redação dos resultados manterá "percepção" e "relatado", e a base não será descrita como medida de segurança efetiva.

Validade interna. Não houve atribuição aleatória: os respondentes se autoclassificam na Q21. Experiência em programação e em desenvolvimento móvel (Q4 e Q5) pode influenciar tanto a percepção quanto os recursos implementados. Há ainda risco de erro diferencial, pois quem considera os materiais suficientes pode superdeclarar práticas (desejabilidade social). Mitigação: Q4 e Q5 serão descritas por grupo; não será feita afirmação causal. Não há como eliminar o viés de autorrelato.

Validade de conclusão. Após o filtro, o teste confirmatório usa 98 respondentes (17 "Sim" e 81 "Não"), com 39 "Talvez" excluídos. O grupo "Sim" é pequeno e desbalanceado, o que reduz o poder do teste. Mitigação: uso do t de Welch (que tolera variâncias e tamanhos diferentes), com tamanho de efeito e IC de 95%, e Mann–Whitney como alternativa pré-definida.

Validade externa. A amostra é intencional, recrutada pelo LinkedIn entre profissionais de desenvolvimento móvel Android ou iOS, e não é probabilística. Os resultados não podem ser generalizados a todos os desenvolvedores, nem especificamente a aplicativos de saúde (mHealth). Não foi possível mitigar essa ameaça com esta base.

7. Licença e condições de uso

A equipe registrou a conferência do LICENSE.txt incluída no pacote Artifacts.zip e identificou a licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). O uso e a redistribuição dos materiais cobertos por essa licença exigem atribuição adequada aos autores e indicação da licença. A equipe manterá a referência à fonte original e a atribuição nos materiais do projeto. A licença deverá ser citada conforme o texto efetivamente conferido no arquivo LICENSE.txt do pacote baixado. Registro de cautela: a página do Zenodo descreve o LICENSE.txt como licença de código aberto compatível com OSI; a identificação específica CC BY 4.0 aqui apresentada baseia-se na conferência do arquivo de licença do pacote pela equipe.

8. Registro de acesso e reprodutibilidade

Item	**Registro da equipe**
Consulta ao registro	03/11/2026
DOI / versão	10.5281/zenodo.13731929 / v8
Arquivo bruto principal	SurveyResponse.csv, dentro de Artifacts.zip
MD5 informado no registro e conferido	4f5c6548f549f29fc59d3bc12d8bd31e
SHA-256 do Artifacts.zip	9da7df2bb6400ff94fa5655e990665d69baa7fc5e4bf279743b93d5cfd 6ded64
Dimensões do CSV verificadas pela equipe	137 linhas de respostas válidas × 32 colunas

Verificação de ausentes e duplicatas: no SurveyResponse.csv (137 linhas × 32 colunas) não foram encontradas linhas duplicadas (nem por Response ID nem pelo conjunto das demais colunas) e não há valores ausentes na Q11, na Q21 nem nas variáveis de contexto Q4 e Q5. Os valores ausentes existentes concentram-se em campos de texto livre opcionais (“Other – Text” e respostas abertas) e em uma célula da pergunta sobre plataformas de distribuição, e não afetam a análise. A verificação será reproduzida por script, com assert.

O arquivo bruto será preservado sem alterações manuais. A equipe registrou no script os procedimentos de preparação, filtros e exclusões e manterá no repositório o link do registro original, o questionário, as dependências e instruções para reproduzir a preparação dos dados e as análises.

9. Referências e fontes consultadas

PERUMA, Anthony; HUO, Timothy; ARAÚJO, Ana Catarina; IMANAKA, Jake; KAZMAN, Rick. A Developer-Centric Study Exploring Mobile Application Security Practices and Challenges. Dataset. Zenodo, versão v8, 8 set. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.13731929. Disponível em: https://zenodo.org/records/13731929. Acesso em: 03 nov. 2026.

PERUMA, Anthony et al. A Developer-Centric Study Exploring Mobile Application Security Practices and Challenges. In: International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), Industry Track, 2024. Preprint disponível em: https://arxiv.org/abs/2408.09032. Acesso em: 03 nov. 2026.